Задача 1.8

Условие: Распознаватель $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$. Провести анализ сложности в худшем и среднем случаях.

Программа

```
alphabet = [ #, a, b]

tapes = [ right ]

START:
  # -> #R ON_LEFT_EDGE
  a -> aH ERROR
  b -> bH ERROR
//  #  ? ...  #
//     ^
ON_LEFT_EDGE:
  # -> #H STOP
  a -> #R GO_RIGHT
  b -> bH ERROR
//  # ... #
//     ^
GO_RIGHT:
  # -> #L ON_RIGHT_EDGE
  a -> aR GO_RIGHT
  b -> bR GO_RIGHT
//  # ... ? #
//        ^
ON_RIGHT_EDGE:
  # -> #H ERROR
  a -> aH ERROR
  b -> #L GO_LEFT
//  # ... #
//     ^
GO_LEFT:
  # -> #R ON_LEFT_EDGE
  a -> aL GO_LEFT
  b -> bL GO_LEFT
```

Сложность

Пусть m - длина оставшегося слова при ON_LEFT_EDGE. Если первый символ a, а последний - b (при $m \geq 2$), выполняется итерация.

- ON_LEFT_EDGE - 1 шаг
- GO_RIGHT - надо пройти $m-1$ оставшихся символов и перейти на правой границе $\#$ - m шагов
- ON_RIGHT_EDGE - 1 шаг

- GO_LEFT - надо пройти $m-2$ символа и перейти через левую границу - $m-1$ шага

Значит одна успешная итерация:

$$T(m) = 1 + m + 1 + (m-1) = 2m + 1$$

Если остаток непуст и итерация завершается ошибкой: если первый символ - b - ошибка за 1 шаг. Если первый символ - a, машина стирает его, проходит вправо оставшиеся $m-1$ символов и границу, после чего выполняет ON_RIGHT_EDGE. Значит на неуспешную итерация - не более $m+2$ шагов. Худшая ситуация получается, когда первый символ - a, а последний символ - не b.

Сложность в худшем случае

Пусть после успешных итераций (а их $(n-m)/2-1$ так как удаляем по два символа на успешной итерации) остаётся m символов. Нам надо было пройти $START$, $(n-m)/2-1$ успешных итераций и завершить неуспешную итерацию. Значит времени работы в худшем случае не больше:

$$T_n(m) = 1 + \sum_{j=0}^{(n-m)/2-1} \big(2(n-2j)+1\big) + \begin{cases} 1, & m = 0 \\ m+2, & m > 0 \end{cases}$$

Для $m \geq 3$:

$$T_n(m-2) - T_n(m) = (2m+1) + m - (m+2) = 2m - 1 > 0$$

Для $m = 2$:

$$T_n(0) - T_n(2) = 5 + 1 - 4 = 2 > 0$$

Значит худший случай будет при минимальном остатке: $m = 0$ для чётного n и $m = 1$ для нечётного n.

$n = 2r$. Худшее слово: $a^r b^r$.

$$T_{\max}(2r) = 1 + \sum_{i=1}^{r}(4i+1) + 1 = 2r^2 + 3r + 2$$

$n = 2r+1$. Худшее слово: $a^{r+1}b^r$. После r успешных итераций остаётся a, на котором требуется 3 перехода:

$$T_{\max}(2r+1) = 1 + \sum_{i=1}^{r}(4i+3) + 3 = 2r^2 + 5r + 4$$

В итоге, во всех случаях:

$$T_{\max}(n) = \frac{n^2 + 3n + 4}{2}$$

Сложность в среднем случае

Пусть A_m - среднее число шагов от ON_LEFT_EDGE до остановки для слова длины m. Тогда

$$A_0 = 1, \qquad A_1 = \frac{1+3}{2} = 2$$

Для $m \geq 2$:

1. первый символ b - ошибка за 1 шаг, вероятность $\frac{1}{2}$
2. первый символ a, последний символ a - ошибка за $m+2$ шага, вероятность $\frac{1}{4}$
3. первый символ a, последний символ b - успешная итерация за $2m+1$ шагов и переход к слову длины $m-2$ - A_{m-2}, вероятность $\frac{1}{4}$

Значит

$$A_m = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4}(m+2) + \frac{1}{4}(2m+1+A_{m-2}) = \frac{3m+5+A_{m-2}}{4}$$

Тогда

$$A_0 = 1, A_1 = 2, A_2 = 3, A_3 = 4, A_4 = 5, \ldots$$

Значит надо показать, что $A_m = m+1$. База это $A_0 = 1, A_1 = 2$. По индукционному предположению $A_{m-2} = m-1$, значит

$$A_m = \frac{3m+5+(m-1)}{4} = m+1$$

Тогда, $A_n = n+1$. Плюс начальный переход из $START$:

$$T_{\text{avg}}(n) = 1 + A_n = n+2$$